MagicBox: Lehrplan

Wie die 27 Aktivitäten zusammenpassen: Reihenfolge, Zeitbedarf und Ausstattung

Stufe: 7–19 Jahre • **Zeit im Unterricht:** Von einer einzelnen Stunde bis zu einem ganzen Schuljahr • **Sensoren:** alle vier: Licht, Temperatur-Luftfeuchtigkeit-Luftdruck, CO_2, Bewegung

1. Was diese Sammlung ist

MagicBox ist eine Sensorplattform für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Eine kleine Box mit vier Sensoren sendet laufend Messwerte an eine Anwendung auf dem Laptop. Die Seite **Aktivitäten** der Anwendung ordnet sie in drei Gruppen:

- **15 geführte Experimente** (in den Handbüchern auch *geführte Übungen*): Schritt für Schritt führen sie eine Klasse durch eine bestimmte Untersuchung, mit Theorie, Vorhersagen, Messungen, einem Schritt „Wie sicher sind wir?“ und einem Protokoll für die Beobachtungen. Sie sind wie eine Unterrichtsstunde gebaut: Anfang, Mitte, Schluss.
- **8 Forschungswerkzeuge**: Messoberflächen für offene Untersuchungen und länger laufende Projekte.
- **4 Spiele**, in denen die Box ein Steuerknüppel ist.

Zu jeder Aktivität gibt es **zwei Dokumente**: ein **Lehrerhandbuch** mit Lehrplanbezug, Zeitplan, Materialliste, wissenschaftlichem Hintergrund, Ablauf der Stunde, Auswertungs- und Diskussionsfragen, typischen Fehlern, Sicherheitshinweisen, Anpassungen und Quellen; und ein eigenes **Arbeitsblatt**, zwei Seiten lang, beidseitig gedruckt, eines pro Kind. Beide gibt es **auf Rumänisch, Englisch, Französisch und Deutsch**; die rumänische Fassung wurde zuerst geschrieben. Ebenso die Anwendung: Sie startet auf Englisch, Deutsch (oder Rumänisch oder Französisch) wählen Sie unter **Settings** (**Einstellungen**).

Das Wichtigste überhaupt

Welche Aktivität Sie auch wählen: Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler **eine Vorhersage aufschreiben, bevor die Messung beginnt**, mit einer Begründung. Der pädagogische Wert dieser Boxen liegt fast ganz in der Lücke zwischen dem, was die Kinder erwarten, und dem, was der Sensor meldet. Eine Messung, die eine unausgesprochene Erwartung nur bestätigt, lehrt sehr wenig; eine Messung, die einer aufgeschriebenen Vorhersage widerspricht, bleibt jahrelang im Gedächtnis. Die geführten Experimente helfen dabei: Vor jeder Messung verlangt die Anwendung die schriftliche Vorhersage, und im Fazit zitiert sie sie den Kindern zurück.

2. Die drei Stufen

Die Aktivitäten tragen in der Anwendung eine Stufe. Die Stufen beschreiben eher den *kognitiven Anspruch* als ein festes Alter; eine starke jüngere Klasse kann mit Unterstützung die nächsthöhere Stufe versuchen.

Stufe	Alter	Was von den Schülerinnen und Schülern erwartet wird
Junior	7–10	Eine Zahl ablesen, zwei Zahlen vergleichen, eine Veränderung in Worten beschreiben. Qualitatives Denken: größer, kleiner, schneller, wärmer.
Entdecker	11–14	Ein Diagramm lesen, einen Trend erkennen, eine Variable kontrollieren, eine systematische Messreihe aufnehmen, einen einfachen Zusammenhang formulieren.
Forscher	15–19	Eine Rate oder Steigung berechnen, Daten umformen (Logarithmen, ab Klasse X), eine Gerade anpassen, Annahmen und Fehlerquellen bewerten, an die formale Theorie anknüpfen.

Zwei mathematische Schwellen entscheiden mehr als das Alter, wie weit eine Klasse gehen kann: **der Kosinus**, der im rumänischen Lehrplan in Klasse VII kommt (13–14 Jahre), und **Logarithmen**, die in Klasse X kommen (16–17 Jahre). Alle Inhalte der Stufe Forscher mit log oder ln sind in den Handbüchern mit „ab Klasse X“ gekennzeichnet; in Klasse IX werden dieselben Aktivitäten mit Verhältnissen, Prozenten oder der linearen Faustregel bearbeitet.

3. Der vollständige Katalog

3.1 Geführte Experimente

Die Spalte *Zeit* gibt nur die Messphase an, wie auf der Karte in der Anwendung; die Spalte *Klassen* sagt, für wen die Aktivität gedacht ist (rumänische Klassen); die Spalte *Schritte* zählt jeden Schritt in der Anwendung, die Vorhersagen und den Schritt „Wie sicher sind wir?“ eingeschlossen.

Aktivität	Stufe	Klassen	Zeit	Schritte	Kernidee
Licht ist überall	Junior	II–IV	15 min	6	Licht ist von Ort zu Ort enorm verschieden; Messen schlägt Gefühl.
Das magische Thermometer	Junior	II–IV	20 min	6	Die Temperatur ist von Ort zu Ort verschieden und ändert sich mit der Zeit.
Die Luft, die wir atmen	Junior	II–IV	15 min	7	Atmen verändert die Luft; CO_2 ist unsichtbar, aber messbar.
Geradeaus fliegen	Junior	II–IV	15 min	6	Lage und Neigung lassen sich messen.
Die Box im Gleichgewicht	Junior	II–IV	15 min	7	Die Schwerkraft gibt eine Bezugsrichtung vor.
Luftverschmutzung in Innenräumen	Entdecker	V–VIII	20 min	8	CO_2 zeigt, wie gut gelüftet wird.
Die Luft im Klassenzimmer vor und nach dem Lüften	Entdecker	V–XII	45 min	8	CO_2, Partikel und Dämpfe erzählen nicht dieselbe Geschichte über die Luft (optionale Sensoren).
Boden und Wasser	Entdecker	V–XII	50 min	7	Böden halten Wasser unterschiedlich; eine Sonde wird an zwei Punkten kalibriert (optionale Bodensonde).
Das Seismometer	Entdecker	V–XII	20 min	7	Erschütterungen lassen sich aufzeichnen und lesen.
Luftdruck und Höhe	Entdecker	V–VIII	20 min	7	Der Luftdruck sinkt um etwa 0,12 hPa pro Meter Anstieg; die Formel mit Exponent bleibt ein Hinweis für Fortgeschrittene.
Städtische Wärmeinseln	Entdecker	V–VIII	25 min	11	Bebaute Flächen sind wärmer als grüne.
Konvektion der Luft	Entdecker	V–VIII	20 min	8	Warme Luft steigt auf; es bilden sich Gefälle.
Der Wasserkreislauf	Entdecker	V–VIII	20 min	9	Verdunstung und Kondensation, Luftfeuchtigkeit; die Anwendung berechnet den Taupunkt.
CO_2 und Fotosynthese	Forscher	X–XII	50 min	11	Netto- und Bruttoraten; Schlussfolgern aus zwei Messungen. Braucht **mindestens 45 Minuten Messzeit**.
Solarmodule	Forscher	IX–XII	30 min	10	Der Einfallswinkel bestimmt die gesammelte Energie; die Anwendung hat einen Schritt für die Neigungswinkel-Reihe.
Physik der Atmosphäre	Forscher	IX–XII	50 min	10	Die barometrische Höhenformel; die Skalenhöhe $H = -1/m$ aus der Steigung der Geraden $\ln P$ gegen Höhe, in einer Tabellenkalkulation aus den exportierten Daten gezeichnet (etwa 8 km; ab Klasse X).
Das Lambert-Beer-Gesetz	Forscher	X–XII	50 min	9	Exponentielle Abschwächung; Linearisieren durch Logarithmieren. Vertiefung, nicht Kernlehrplan.

3.2 Forschungswerkzeuge und Spiele

Aktivität	Art	Klassen	Kernidee
Messheft	Werkzeug	IV–XII	Systematische, beschriftete Einzelmessungen.
Wetterstation	Werkzeug	V–XII	Laufende Beobachtung der Atmosphäre.
Luftqualität	Werkzeug	V–XII	CO_2 im Klassenzimmer, mehrere Boxen gleichzeitig.
Sonnenenergie	Werkzeug	VI–XII	Licht als Energiequelle.
Seismologie	Werkzeug	V–XII	Ein funktionierender Seismograf.
Wärmeinseln mit mehreren Boxen	Werkzeug	V–XII	Die Temperatur an mehreren Orten gleichzeitig, an jedem eine Box.
Der Treibhauseffekt	Werkzeug	V–XII	CO_2 und Licht zusammen.
Spektroskopie	Werkzeug	IX–XII	Durchlässigkeit und Absorption von Licht.
Zwischen den Wolken	Spiel	II–VIII	Steuern durch Neigen; der Beschleunigungssensor spürt die Schwerkraft.
Erdbeben!	Spiel	IV–XII	Echtes Verhalten bei Erdbeben; P-Wellen kommen vor S-Wellen; der Türrahmen-Mythos.
Resonanz	Spiel	XI	Eigenfrequenz; Resonanz entsteht aus der Physik, nicht aus Kraft.
Gyro-Zielscheibe	Spiel	V–XII	Präzision, ruhige Hand und wie ein Reflex neu gelernt wird.

4. Aktivitäten nach Klasse und Fach

Dieser Abschnitt zeigt, wo jede Aktivität in den rumänischen Lehrplan eingeht: zuerst einige wissenswerte Einordnungen, dann die Tabelle nach Klasse und Fach. Dieselben Angaben, auf einer Seite zum Aufhängen und mit dem Dateinamen jedes Handbuchs, stehen in der Datei `docs/de/aktivitaeten_nach_klasse_und_fach.pdf`. Die Spalte *Klassen* im Katalog sagt, für wen die Aktivität gedacht ist; die Zellen der Tabelle sagen, wo sie auf eine Lehrplanstunde trifft. Die rumänischen Klassen II–IV sind die Grundschule (7–10 Jahre), V–VIII die untere Sekundarstufe (11–15 Jahre), IX–XII das Lyzeum (15–19 Jahre).

4.1 Wissenswerte Einordnungen

- **Fotosynthese** wird in **Biologie in den Klassen V–VI** unterrichtet (hier als Demonstration: Das CO_2 sinkt im Licht) und in **Klasse X** (mit Raten und dem Kompensationspunkt). In Klasse IX und in den Klassen XI–XII steht sie nicht im Lehrplan.
- **Erdbeben** werden in **Geografie in Klasse V** und in **Klasse IX** unterrichtet, nicht in Klasse VI. Seismische Wellen quantitativ: Physik in der Oberstufe.
- **Resonanz** und Schwingungen werden in **Physik in Klasse XI** unterrichtet; deshalb führt die Anwendung das Spiel *Resonanz* nur auf der Stufe Forscher (16–18 Jahre).
- **Das Lambert-Beer-Gesetz** und die Kolorimetrie sind **Vertiefung** oder Vorbereitung auf die Olympiade, nicht Kernlehrplan. Der Logarithmus, den sie verwenden, gehört in die Mathematik der Klasse X.
- **Der Kosinus** kommt in **Klasse VII**, daher lassen sich die Winkelreihen in *Solarmodule* und *Sonnenenergie* ab dort mit dem Kosinusgesetz vergleichen.
- **Logarithmen** kommen in **Klasse X**. Alle Inhalte der Stufe Forscher mit log oder ln (die Skalenhöhe in *Physik der Atmosphäre*, die Extinktion in *Spektroskopie*, *Das Lambert-Beer-*

Gesetz, die logarithmischen Skalen in *Das Seismometer*) sind für Klasse X und höher.

- **Der Luftdruck auf der Stufe Entdecker** wird mit der Regel $\Delta P \approx 0{,}12$ **hPa pro Meter** (1,2 hPa pro 10 m) und dem Unterschied zwischen Stockwerken bearbeitet; die barometrische Formel mit Exponent ist ein Hinweis für Fortgeschrittene. Der Luftdruck wird in Physik in Klasse VII unterrichtet.
- **Wärmeübertragung** (Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung) wird in **Physik in Klasse VIII** unterrichtet.
- **Verdunstung und Kondensation** kommen in Naturwissenschaften (Klassen III–IV) und in der Physik der unteren Sekundarstufe vor, aber **wir sind nicht sicher**, ob der geltende Lehrplan sie in Klasse VI oder in Klasse VIII einordnet; die Tabelle markiert daher beide mit einem Fragezeichen. Prüfen Sie den geltenden Lehrplan. Ebenfalls mit Fragezeichen: die Trägheit in *Das Seismometer* (Physik, Klasse VII).

4.2 Die Tabelle nach Klasse und Fach

Aktivität	II–IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI–XII
Geführte Experimente								
Licht ist überall	S M							
Das magische Thermometer	S M							
Die Luft, die wir atmen	S M							
Geradeaus fliegen	S M							
Die Box im Gleichgewicht	S M							
Luftverschmutzung in Innenräumen		G	M P	B	P			
Die Luft im Klassenzimmer vor und nach dem Lüften		G	M	B	P	G		
Boden und Wasser		G	B	B		G	B	
Das Seismometer		G		P?		G	(M)	
Luftdruck und Höhe		G M	M	P M				
Städtische Wärmeinseln	(S)	G M	P M	M	P			
Konvektion der Luft	(S)	G M	P	P M	P			
Der Wasserkreislauf	(S)	G M	P?	(C)	P?			
CO_2 und Fotosynthese		(B)	(B)				B C	
Solarmodule				(M)	(P)	G		P
Physik der Atmosphäre					(P)	G	P M	M
Das Lambert-Beer-Gesetz						(C)	M	C* P*
Forschungswerkzeuge								
Messheft		G M	P M	M		G		
Wetterstation		G M	P M	P M	M	G	P	
Luftqualität		G	M	B	P	G		
Sonnenenergie			P	M	P	G		P
Seismologie		G		P M	M	G		
Wärmeinseln mit mehreren Boxen		G M	P M	M	P	G		
Der Treibhauseffekt		G			P	G C	C	P
Spektroskopie						C	M	C* P*
Spiele								
Zwischen den Wolken	S M		P					
Erdbeben!		G				G		P
Resonanz								P (XI)
Gyro-Zielscheibe				B		P		

Fächer: S = Naturwissenschaft der Grundschule (in Klasse II Mathematik und Umwelterkundung, in den Klassen III–IV Naturwissenschaften); M = Mathematik; P = Physik; B = Biologie; C = Chemie; G = Geografie. **(P)** = nur als Demonstration oder Anwendung, keine Lehrplanstunde; **P*** = Vertiefung oder Olympiade-Vorbereitung, nicht der Kernlehrplan; **P?** = wahrscheinliche Verbindung, den geltenden Lehrplan prüfen.

4.3 Spezifische Kompetenzen

Der Plan nennt keine Codes für die spezifischen Kompetenzen (rumänisch *competențe specifice*). Die Codes unterscheiden sich von Fach zu Fach und von Klasse zu Klasse, und ein falscher Code in einer Unterrichtsplanung schadet mehr als gar keiner. Jedes Handbuch beschreibt die zentrale Kompetenz der Aktivität in Worten, im Abschnitt „Einordnung in den Lehrplan“; den Code entnehmen Sie dem rumänischen Lehrplan des Fachs:

- **untere Sekundarstufe**: die Lehrpläne für die Klassen V–VIII, genehmigt durch den Erlass OMEN Nr. 3393/2017 (zum Beispiel der Lehrplan Physik, Klassen VI–VIII; Biologie, Chemie, Geografie und Mathematik stehen im selben Erlass);
- **Grundschule**: Naturwissenschaften, Klassen III–IV (OMEN Nr. 5003/2014), sowie Mathematik und Umwelterkundung, Vorbereitungsklasse und Klassen I–II (OMEN Nr. 3418/2013);
- **Lyzeum**: der für die jeweilige Klasse geltende Lehrplan. Die Lehrpläne des Lyzeums werden gerade ersetzt; prüfen Sie also, welcher für Ihre Klasse gilt.

Was alle Aktivitäten in jedem naturwissenschaftlichen Lehrplan gemeinsam haben, ist die **naturwissenschaftliche Untersuchung**: beobachten, mit einem Instrument messen, Daten aufzeichnen und verarbeiten, eine Schlussfolgerung ziehen und mitteilen. Ordnen Sie sie zuerst dort ein, dann unter den Fachinhalten der Tabelle oben.

5. Wie viel Zeit braucht es?

Drei realistische Umfänge. Wählen Sie einen und planen Sie die Ausstattung danach.

Umfang	Gesamtzeit	Wie es aussieht
Schnupperstunde	1 Stunde (50 min)	Ein Spiel, um die Klasse zu gewinnen (10 min), eine Junior-Übung, richtig durchgeführt mit Vorhersagen (25 min), Diskussion (15 min). Keine Vorbereitung außer dem Laden einer Box.
Einheit	6 Stunden in 2–3 Wochen	Eine thematische Reihe, zum Beispiel Luftqualität: Die Luft, die wir atmen, Luftverschmutzung in Innenräumen, eine Woche Beobachtung mit Luftqualität, dann CO_2 und Fotosynthese, zum Schluss Präsentationen der Schülerinnen und Schüler.
Ganzes Programm	20–30 Stunden über ein Schuljahr	Der Aufbau im nächsten Abschnitt, eine Aktivität pro Woche oder alle zwei Wochen, mit zwei längeren Projekten und einer Präsentation im Stil einer Wissenschaftsmesse.

Ein einzelnes geführtes Experiment braucht 15–50 Minuten in der Anwendung, aber planen Sie **eine volle 50-Minuten-Stunde** darum herum: Vorhersagen, Aufbau, Messung, Export und Diskussion. Die Zeiten im Katalog sind nur die Messphase. Die Ausnahme ist **CO_2 und Fotosynthese**: Allein die Messung braucht mindestens 45 Minuten, planen Sie also eine Doppelstunde oder verschließen Sie das Glas vor Stundenbeginn.

6. Ein Aufbau über das ganze Jahr

Die folgende Reihe baut Fähigkeiten gezielt auf. Jede Etappe endet mit einem offenen Projekt, in dem die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Frage wählen; dort zahlt sich die vorherige strukturierte Arbeit aus.

Die drei Etappen entsprechen je etwa einem Drittel des Jahres und lassen sich über die Lernmodule der Schule legen, wie auch immer diese eingeteilt sind.

6.1 Etappe 1: messen und vergleichen

1. **Zwischen den Wolken** (Spiel): die Hardware spielerisch einführen. Die Kinder entdecken, dass die Box weiß, wie sie gehalten wird.
2. **Licht ist überall**: die erste echte Messung. Fähigkeit: einen Wert ablesen und Orte vergleichen.
3. **Das magische Thermometer**: Fähigkeit: wiederholt messen, erkennen, dass sich Werte mit der Zeit ändern.
4. **Die Luft, die wir atmen**: Fähigkeit: etwas Unsichtbares messen. Erste Begegnung mit einem Sensor, der zeigt, was die Sinne nicht wahrnehmen.
5. **Messheft** (Werkzeug): Fähigkeit: systematisch und beschriftet aufzeichnen. Die Kinder planen ihren eigenen Vergleich von fünf Orten.
6. **Projekt 1 (2 Stunden):** eine Erkundung der Schule. Gruppen wählen eine Größe, messen sie an acht Orten und präsentieren ein Diagramm mit Rangfolge.

6.2 Etappe 2: Zusammenhänge und Variablen

1. **Luftverschmutzung in Innenräumen**: Fähigkeit: einen Trend über die Zeit deuten und mit einer Ursache verbinden (Belegung, Lüftung).
2. **Konvektion der Luft**: Fähigkeit: eine Variable kontrollieren, in verschiedenen Höhen messen.
3. **Luftdruck und Höhe**: Fähigkeit: eine systematische Reihe und ein nahezu linearer Zusammenhang, etwa 0,12 hPa pro Meter. Am besten im Treppenhaus.
4. **Der Wasserkreislauf**: Fähigkeit: zwei Größen, die sich gemeinsam ändern. Die Anwendung berechnet den Taupunkt, und die Schülerinnen und Schüler vergleichen ihn mit dem, den sie mit einem gekühlten Löffel finden.
5. **Städtische Wärmeinseln** (die Übung), dann **Wärmeinseln mit mehreren Boxen** (das Werkzeug): Fähigkeit: Messen im Gelände und fairer Vergleich zwischen Standorten.
6. **Erdbeben!** (Spiel): ein Tempowechsel, mit einer ernsthaften Nachbesprechung zum Verhalten bei Erdbeben.
7. **Projekt 2 (3 Stunden):** eine einwöchige Messkampagne. Gruppen lassen täglich Luftqualität oder Wetterstation laufen, exportieren jeden Tag und vergleichen die Tage. Hier wird der Vergleich von Dateien über mehrere Tage zur echten Aufgabe.

6.3 Etappe 3: quantitative Naturwissenschaft

1. **Das Seismometer** und das Werkzeug **Seismologie**: Fähigkeit: Ereignisse in einem verrauschten Signal erkennen.
2. **Solarmodule**: Fähigkeit: eine Reihe von Neigungswinkeln, im eigenen Schritt der Anwendung aufgenommen, und ein Kosinus-Zusammenhang.
3. **CO_2 und Fotosynthese**: Fähigkeit: eine Rate berechnen und eine nicht gemessene Größe aus zwei Messungen erschließen. Mindestens 45 Minuten Messzeit.
4. **Physik der Atmosphäre**: Fähigkeit: eine Formel auf echte Daten anwenden und beurteilen, wie gut sie passt; die Skalenhöhe ergibt sich aus der Steigung der Geraden $\ln P$, also ab Klasse X.
5. **Das Lambert-Beer-Gesetz**: Fähigkeit: Daten mit Logarithmen umformen, um eine Gerade zu erhalten, und dann eine Steigung anpassen. Ab Klasse X, als Vertiefung.

6. **Resonanz** (Spiel, Klasse XI): Fähigkeit: Periode und Frequenz verbinden, und die Idee der Eigenfrequenz, in der Stunde über Schwingungen.
7. **Projekt 3 (3 Stunden):** eine selbstständige, von den Schülerinnen und Schülern selbst geplante Untersuchung, als formaler Bericht verfasst und präsentiert.

7. Thematische Wege

Wenn Sie kein ganzes Jahr aufwenden können, erzählt jeder dieser kürzeren Wege eine vollständige Geschichte.

Weg	Stunden	Aktivitäten der Reihe nach
Luft und Gesundheit	4	Die Luft, die wir atmen → Luftverschmutzung in Innenräumen → Luftqualität (eine Woche lang) → CO_2 und Fotosynthese.
Klima und Energie	5	Licht ist überall → Sonnenenergie → Solarmodule → Der Treibhauseffekt → Städtische Wärmeinseln.
Die Erde in Bewegung	4	Zwischen den Wolken → Die Box im Gleichgewicht → Das Seismometer → Erdbeben! und Resonanz.
Wetter und Atmosphäre	5	Das magische Thermometer → Wetterstation → Der Wasserkreislauf → Luftdruck und Höhe → Physik der Atmosphäre.
Licht und Materie	4	Licht ist überall → Sonnenenergie → Spektroskopie → Das Lambert-Beer-Gesetz.

8. Das Bewertungsraster mit drei Bereichen

Jedes Handbuch verweist auf dieses Raster, und keines wiederholt es: Es ist hier einmal festgelegt, damit nicht siebenundzwanzig Fassungen auseinanderlaufen.

Drei Bereiche lohnt es sich über ein Jahr zu verfolgen, weil die Aktivitäten sie Schritt für Schritt aufbauen:

- **Messpraxis**: Misst die Schülerin oder der Schüler wiederholt, notiert Einheiten und Bedingungen und erkennt, wann ein Wert noch nicht stabil ist?
- **Dateninterpretation**: Kann sie oder er einen Trend beschreiben, eine Steigung ablesen, eine echte Änderung von Rauschen unterscheiden und zwei Datensätze fair vergleichen?
- **Wissenschaftliches Denken**: Sagt sie oder er vor dem Messen etwas voraus, erklärt eine Abweichung, erkennt Annahmen und schlägt einen Test statt einer Meinung vor?

Bereich	Im Aufbau	Gefestigt	Souverän
Messpraxis	Liest einen Wert vom Bildschirm ab und schreibt ihn auf. Muss an Einheiten und Wiederholungen erinnert werden.	Wiederholt die Messung, notiert Einheiten und Bedingungen, wartet, bis sich der Wert beruhigt, und ändert jeweils nur eine Variable.	Plant die Reihe unaufgefordert: wie viele Wiederholungen nötig sind, was konstant bleibt und warum; erkennt einen verdorbenen Messwert, bevor sie oder er ihn verwendet.
Dateninterpretation	Sagt, welcher Wert größer ist und in welche Richtung er sich geändert hat.	Beschreibt den Trend eines Diagramms, verbindet ihn mit der wahrscheinlichen Ursache und vergleicht zwei Reihen fair.	Quantifiziert: Steigung, Rate, Größenordnung. Trennt Rauschen von Signal und sagt, wie sicher die Schlussfolgerung ist.
Wissenschaftliches Denken	Macht auf Nachfrage eine Vorhersage und bemerkt, ob sie zutraf.	Sagt mit Begründung voraus, erklärt die Abweichung zwischen Vorhersage und Ergebnis und schlägt eine Überprüfung vor.	Benennt die Annahmen hinter der Methode, schlägt einen Test vor, der die eigene Erklärung widerlegen könnte, und trennt die Grenzen des Instruments von denen der Theorie.

Vorsicht, Wortverwechslung. Die drei Spalten oben sind *Leistungsniveaus* und haben nichts mit den Stufen *Junior*, *Entdecker* und *Forscher* der Aktivitäten zu tun. Ein Kind der unteren Sekundarstufe kann bei einer Junior-Aktivität *souverän* sein; eine Schülerin der Oberstufe kann bei ihrer ersten offenen Untersuchung *im Aufbau* sein. Das Raster beschreibt die Schülerin oder den Schüler, nicht die Aktivität.

Wie man es nutzt. Nicht in jeder Stunde. Wählen Sie **einen Bereich** pro Aktivität (das Handbuch jeder Aktivität sagt, welcher dort am deutlichsten sichtbar wird) und verfolgen Sie diesen. Über ein Jahr hat dann jedes Kind mehrere Beobachtungen in jedem Bereich, mehr als jeder Test liefert.

Das beste Portfolio ist immer noch der eigene Ordner der Schülerin oder des Schülers mit exportierten Dateien und kommentierten Diagrammen, über das Jahr gesammelt. Er zeigt den Fortschritt ehrlicher als jede Note.

8.1 Vom Raster zu Noten und Qualifikativen

Das Raster beschreibt, es benotet nicht. Brauchen Sie eine Note im rumänischen System (*notă*, 1–10, 10 ist die beste) oder ein Qualifikativ der Grundschule (*calificativ*), ist die Tabelle unten eine **vorgeschlagene Umrechnung**, keine Regel: Die Entscheidung bleibt Ihre, und eine Note sollte auf mehreren Beobachtungen beruhen, nicht auf einer einzigen Stunde. Jeder Bereich wird so bewertet: *Im Aufbau* = 1 Punkt, *Gefestigt* = 2 Punkte, *Souverän* = 3 Punkte; wer *Im Aufbau* noch nicht erreicht hat, bekommt in diesem Bereich 0 Punkte. Verfolgen Sie alle drei Bereiche, werden die Punkte addiert (0–9).

Was die Schülerin oder der Schüler zeigte	Note (V–XII)	Qualifikativ (II–IV)
Ein Bereich verfolgt		
Souverän (3 Punkte)	9–10	Sehr gut (FB)
Gefestigt (2 Punkte)	7–8	Gut (B)
Im Aufbau (1 Punkt)	5–6	Ausreichend (S)
Noch nicht *Im Aufbau* (0 Punkte)	unter 5	Ungenügend (I)
Alle drei Bereiche, Punkte addiert		
9 Punkte	10	Sehr gut (FB)
8 Punkte	9	Sehr gut (FB)
7 Punkte	8	Gut (B)
6 Punkte	7	Gut (B)
5 Punkte	6	Ausreichend (S)
3–4 Punkte	5	Ausreichend (S)
0–2 Punkte	unter 5	Ungenügend (I)

In der Grundschule wird das Qualifikativ anhand der Leistungsbeschreibungen des Lehrplans vergeben; das Raster ergänzt sie um konkrete Beobachtungen, es ersetzt sie nicht. Ein „unter 5“ oder „Ungenügend“ ist keine Strafe für eine Stunde mit Sensoren, sondern ein Zeichen, dass das Kind Unterstützung braucht: Wiederholen Sie die Beobachtung bei der nächsten Aktivität, bevor Sie sie ins Klassenbuch eintragen.

9. Planung der Ausstattung

9.1 Wie viele Boxen?

Boxen	Klasse mit 25	Was möglich ist
1	Ganze Klasse	Demonstration am Beamer; Spiele, bei denen die Kinder sich abwechseln; eine einzige laufende Messstation für ein einwöchiges Projekt.
3–4	Gruppen zu 6–8	Stationenbetrieb. Machbar, aber die Gruppen sind für die kniffligeren Aufbauten groß.
6–8	Gruppen zu 3–4	Das angenehme Minimum für praktisches Arbeiten, bei dem alle selbst mit den Geräten umgehen.

Zwei Aktivitäten, Luftqualität und Wärmeinseln mit mehreren Boxen, unterstützen bewusst mehrere Boxen gleichzeitig und werden mit drei oder mehr Boxen deutlich reicher.

9.2 Verbrauchsmaterial und allgemeine Ausstattung

Die Handbücher der einzelnen Aktivitäten nennen genau, was jede braucht. Über die ganze Sammlung hinweg lohnt sich eine Kiste im Regal mit diesen wiederkehrenden Dingen: eine Schreibtischlampe; Papier und Karton; eine Taschenlampe; Farbfilter oder Farbfolien; Lebensmittelfarbe oder Tinte; durchsichtige Behälter mit Deckel; ein Krug für warmes Leitungswasser; Eis; Frischhaltefolie; ein Tuch oder eine Decke zum Abdunkeln; ein Maßband und ein Lineal; ein Winkelmesser; Klemmbretter; Klebeetiketten; und zwei oder drei robuste Zimmerpflanzen.

9.3 Vor der ersten Stunde

1. Installieren Sie die Anwendung, verbinden Sie eine Box, per USB-Kabel oder über WiFi, und prüfen Sie, ob laufende Werte erscheinen. Wie das geht und was zu tun ist, wenn etwas nicht funktioniert, zeigt das Dokument *Erste Schritte* (`docs/de/erste_schritte.pdf`). Die Box hat

drei Anschlüsse für die vier Sensoren: Stecken Sie vor der Stunde bei ausgeschalteter Box den Sensor ein, den die Aktivität braucht (die Tabelle in Kapitel 2 des technischen Handbuchs).

2. Geben Sie unter **Einstellungen → Namen der Boxen** jeder Box einen Namen, den die Kinder wiedererkennen (zum Beispiel „Gruppe 1“); der Name erscheint dann überall, immer in derselben Farbe. Legen Sie jede Box flach hin: Die Beschleunigung Z sollte etwa +1 g betragen; für eine Box, die −1 g zeigt, haken Sie an derselben Stelle **Bewegungssensor verkehrt herum** an (ab Firmware 2.3.0 speichert die Box das selbst, sie muss dazu verbunden sein). Für einen Beamer schalten Sie den **Beamer-Modus** ein, der die Diagramme vergrößert.

3. Führen Sie eine Aktivität selbst von Anfang bis Ende durch, einschließlich des Exports. Zwanzig Minuten hier verhindern die meisten Probleme im Unterricht.

4. Prüfen Sie, wo die Daten gespeichert werden. Die Sitzungen werden automatisch als CSV-Dateien in den Ordner `logs` neben der Anwendung geschrieben, eine Spalte pro Sensor, und nie von selbst gelöscht. Ein geführtes Experiment speichert dort auch das Protokoll der Kinder und bei **Fertig** eine Excel-Datei mit den Messwerten jedes Schritts. Die Seite **Daten & Export** (Stufen Forscher und Lehrkraft) exportiert eine Box oder, mit **Alle Boxen exportieren (Excel)**, die ganze Stunde; eine CSV-Datei, die exportiert wird, während die Anwendung Deutsch spricht, verwendet „;“ und das Dezimalkomma, damit sie sich in einem deutschen Excel richtig öffnet. Legen Sie *jetzt* fest, wo die Kinder ihre Dateien aufbewahren, denn der Vergleich von Tag zu Tag hängt davon ab.

5. **Drucken Sie das Arbeitsblatt** der gewählten Aktivität: Es ist ein vom Handbuch getrenntes Dokument, zwei Seiten lang, zum beidseitigen Druck gedacht, ein Blatt pro Kind.

Typische Fehler auf Programmebene

Den Sensor als Orakel behandeln. Jeder Messwert hat eine Aufwärmzeit, ein Rauschniveau und eine Art, falsch zu liegen. Bringen Sie den Kindern bei zu fragen, ob eine Zahl plausibel ist, bevor sie ihr trauen. Ein Sensor, der der Erwartung widerspricht, macht manchmal eine Entdeckung und liegt manchmal einfach falsch; beides zu unterscheiden ist die wissenschaftliche Fähigkeit.
Die Spiele ohne Nachbesprechung spielen. Zwanzig Minuten *Erdbeben!* ohne anschließende Diskussion lehren, dass Erdbeben unterhaltsam sind, und lassen vielleicht den Türrahmen-Mythos stehen. **Die Nachbesprechung ist Pflicht.**
Die Vorhersage überspringen. Sie dauert 90 Sekunden und ist die wertvollste Gewohnheit des ganzen Programms.
Die Daten verlieren. Exporte gelten pro Sitzung. Legen Sie in der ersten Stunde fest, wie Dateien benannt und abgelegt werden, bevor es etwas zu verlieren gibt.
Zu viel vorgeben. Die Übungen sind bewusst strukturiert, aber das nachhaltige Lernen kommt meist aus den offenen Projekten. Schützen Sie diese Zeit.

Allgemeine Hinweise

Die einzelnen Handbücher enthalten die Sicherheitshinweise zur jeweiligen Aktivität; lesen Sie das passende vor dem Unterricht, und jedes Arbeitsblatt hat direkt unter dem Namen eine Sicherheitszeile. In der ganzen Sammlung wiederholen sich diese Punkte: herumliegende Kabel und Netzkabel; Lampen, die heiß werden; warmes Wasser (aus dem Hahn, von der Lehrkraft eingegossen, nie aus dem Wasserkocher); elektrische Geräte in der Nähe von Wasser (**die Box ist nicht wasserdicht**); Betreuungsschlüssel und Routenplanung bei Erkundungen im Freien; und der sichere Umgang mit den Boxen selbst bei den Bewegungsspielen, bei denen eine heruntergefallene Box der wahrscheinlichste Schaden ist. Befolgen Sie die Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung Ihrer Einrichtung; sie haben Vorrang vor allem, was hier steht.

10. Wo Sie was finden

Was	Wo
Lehrerhandbücher	`docs/de/lehrerhandbuecher` auf Deutsch (ebenso `docs/ro`, `docs/en` und `docs/fr` in den anderen Sprachen), eine PDF-Datei pro Aktivität, nach ihrem Titel benannt (*Die Box im Gleichgewicht* ist `box_im_gleichgewicht.pdf`).
Arbeitsblätter	`docs/de/arbeitsblaetter`, mit demselben Namen wie das Handbuch, je zwei Seiten, zum beidseitigen Druck.
Aktivitäten nach Klasse und Fach	Eine Seite zum Aufhängen, mit dem Dateinamen jedes Handbuchs: `docs/de/aktivitaeten_nach_klasse_und_fach.pdf`.
Erste Schritte	`docs/de/erste_schritte.pdf`: installieren, verbinden, häufige Probleme.
Lehrplan	`docs/de/lehrplan.pdf`: dieses Dokument.
Technisches Handbuch	`docs/de/technisches_handbuch.pdf`: Sensoren, Protokoll, Dateiformate.
Im startfertigen Paket	Alle oben genannten Dokumente liegen in `MagicBox\docs`, ein Unterordner je Sprache, neben der Anwendung.
Automatisch gespeicherte Daten	Der Ordner `logs` neben der Anwendung, als CSV-Dateien, benannt nach Box und Datum; die schnellen Bewegungsdaten stehen in einer eigenen Datei, die auf `_imu` endet. Das Protokoll der Kinder aus einer Übung (Vorhersagen und Beobachtungen) wird ebenfalls dort gespeichert, als Datei `_journal.txt`, und als Blatt *Beobachtungsprotokoll* in der Excel-Datei der Übung.
Exportierte Daten	Wo Sie es im Export-Dialog wählen; der vorgeschlagene Name enthält die Kennung der Box und das Datum.
Version	Auf dem Startbildschirm der Anwendung und in den Einstellungen angezeigt. Diese Dokumente beschreiben Version 5.7.